

ESPidi

Руководство пользователя

Арпеджиатор · Секвенсор · Песни · MIDI-монитор · MIDI Clock



Прошивка ESPidi_2 (автор — Евгений) с исправлениями проекта ESPidi-rebuild, октябрь 2026
Железо: ESP32-C3 Super Mini, экран OLED 128×32, энкодер, три кнопки, MIDI IN и OUT
Лицензия GNU GPL v3.0 — проект открытый, форки и правки приветствуются

Об этом руководстве

ESPid — MIDI-процессор: сам он не звучит, а формирует поток MIDI-команд для синтезаторов, драм-машин и программ. Он раскладывает аккорды в арпеджио, воспроизводит записанные партии, собирает из них аранжировку и задаёт общий темп для нескольких устройств.

Руководство рассчитано в том числе на тех, кто раньше не работал с MIDI-процессорами. Поэтому, описывая функцию, мы объясняем не только порядок действий, но и её назначение: какую музыкальную задачу она решает и как это звучит. Если базовые понятия вам знакомы, вторую главу можно пропустить; справочные таблицы собраны в конце.

Чтобы быстро получить звук, начните с главы «Первые шаги».

Выделенные блоки: **Попробуйте** — короткое упражнение; **Совет** — практический приём; **Важно** — условие, без которого функция не работает; **Осторожно** — действие, которое может привести к потере данных или неожиданному результату.

Содержание

1	Что такое ESPidi	4
2	Основы MIDI	6
3	Панель и экран	7
4	Первые шаги	9
5	Темп и синхронизация	10
6	ARP — арпеджиатор	12
7	SEQUENCER — секвенсор	14
8	SONG — песня	19
9	MONITOR — монитор входа	21
10	SETTINGS — настройки	22
11	Сквозная передача MIDI	23
12	Хранение данных	24
13	Диагностика	25
14	Глоссарий	26
15	Техническая информация	27
	Таблица параметров	28
	Краткая справка	29

1 Что такое ESPidi

В типичном сетапе MIDI-клавиатура передаёт синтезатору, какие клавиши нажаты, и синтезатор их озвучивает. ESPidi включается между ними и преобразует этот поток:

- взятый аккорд синтезатор получает разложенным на отдельные ноты в заданном ритме (арпеджиатор);
- сыгранная один раз партия повторяется циклически, а руки остаются свободными для работы со звуком (секвенсор);
- несколько таких партий выстраиваются в последовательность частей — вступление, куплет, припев (песня);
- драм-машина и другие устройства запускаются и играют в одном темпе с ESPidi (синхронизация).



Рис. 1. ESPidi включается в разрыв MIDI-цепи: весь поток с клавиатуры проходит через него.

Функции ESPidi разделены на пять **приложений**; переключаться между ними можно в любой момент.

Приложение	Назначение
ARP — арпеджиатор	Раскладывает удерживаемый аккорд на последовательность нот. Характерный приём синт-попа, транса, электронных саундтреков.
SEQUENCER — секвенсор	Циклически воспроизводит записанную партию: бас, мелодию, аккорды. До 64 шагов; в памяти — 64 паттерна.
SONG — песня	Выстраивает паттерны секвенсора в аранжировку.
MONITOR — монитор	Показывает входящие сообщения: ноты, каналы, силу нажатия, контроллеры. Инструмент диагностики.
SETTINGS — настройки	Источник темпа, синхронизация с другими устройствами, яркость экрана.

1.1 Изменения в этой версии

Для тех, кто пользовался прежними версиями прошивки, — краткий перечень; подробности в соответствующих главах.

- **Стабильный темп.** Ранее в отдельных ситуациях — на стыке паттернов в песне, при отпуске аккорда в арпеджиаторе — отсчёт темпа прерывался на десятки миллисекунд, и ведомые устройства сбивались. Теперь отсчёт ведётся в отдельной задаче с высоким приоритетом и не прерывается работой экрана или памяти.
- **ESPidi выключает только собственные ноты.** Остановка не прерывает звучание инструментов на других каналах.
- **Смена паттерна во время воспроизведения** настраивается: немедленно, со следующего шага или после окончания паттерна (параметр `SWAP`).
- **Защита несохранённых изменений:** смена паттерна или песни требует подтверждения.
- Параметр **STRUM** переименован в **THRU** — название точнее отражает его действие.
- Темп, заданный кнопкой **TAP**, вычисляется как среднее по нескольким ударам.

- На выход проходят **все** сообщения клавиатуры, включая Pitch Bend, Program Change и Aftertouch.

2 Основы MIDI

Глава описывает понятия, на которые опирается остальной текст. Если вы работали с MIDI, её можно пропустить.

2.1 Ноты как команды

По MIDI-кабелю передаётся не звук, а команды: «нажата нота C4 с силой 100», «нота C4 отпущена». Синтезатор получает команду и сам формирует звук. Поэтому ESPidi может переставлять ноты, повторять их и распределять во времени: он отправляет синтезатору иную последовательность команд, чем клавиатура.

Нота описывается **высотой** (C4 — до первой октавы, середина клавиатуры) и **velocity** — силой нажатия от 1 до 127. Синтезаторы обычно связывают velocity с громкостью или яркостью звука.

2.2 Каналы

По одному кабелю могут передаваться команды для шестнадцати инструментов. Каждое сообщение несёт номер **канала** от 1 до 16; инструмент, настроенный на канал 1, реагирует только на сообщения этого канала.

У каждого приложения ESPidi есть параметр **ch** — канал, на котором оно передаёт ноты. По умолчанию это канал 1. Если синтезатор не реагирует, в первую очередь проверьте совпадение каналов.

2.3 Контроллеры: CC

Движение ручки или педали передаётся сообщениями **Control Change (CC)**: номер контроллера и значение от 0 до 127, например «контроллер 74, значение 90». Синтезатор связывает номер контроллера со своим параметром — частотой фильтра, громкостью, глубиной эффекта. Секвенсор ESPidi записывает такие сообщения вместе с нотами и воспроизводит их.

2.4 Темп: MIDI Clock

Чтобы несколько устройств играли синхронно, одно из них задаёт темп. Оно передаёт **MIDI Clock** — импульсы с частотой 24 на четверть; остальные устройства подстраиваются под них. Команды **Start** и **Stop** одновременно запускают и останавливают все устройства.

Устройство, передающее Clock, называют **ведущим**, принимающее — **ведомым**. ESPidi может работать в обеих ролях; подробно — в главе «Темп и синхронизация».

2.5 Сквозная передача: THRU

Сообщения, которые ESPidi не обрабатывает сам, он может передавать на выход без изменений — как если бы клавиатура была подключена к синтезатору напрямую. Это называется **сквозной передачей (THRU)**. В арпеджиаторе и секвенсоре её включает параметр **thru**.

3 Панель и экран

3.1 Органы управления

На передней панели — экран, энкодер и три кнопки: **PLAY**, **TAP** и **PAGE**. Надписи **REC** и **STEP** между кнопками обозначают сочетания: **REC** — **TAP** вместе с **PLAY**, **STEP** — **TAP** вместе с **PAGE**.

Элемент	Действие
Энкодер — вращение	Перемещает курсор по параметрам или изменяет значение выбранного параметра.
Энкодер — нажатие	Переключает режимы «выбор параметра» и «изменение значения».
Энкодер — долгое нажатие	Открывает меню приложений.
PLAY	Запуск и остановка. Долгое нажатие в секвенсоре и песне очищает паттерн или песню.
TAP	Ввод темпа ударами.
PAGE	Переход между левой и правой колонками параметров.
REC — TAP + PLAY	Включение и выключение записи в секвенсоре.
STEP — TAP + PAGE	Вход в редактор шагов и выход из него (секвенсор и песня).

ОСТОРОЖНО Порядок нажатия сочетаний. Нажмите и удерживайте **TAP**, нажмите вторую кнопку, затем отпустите **TAP**. Если отпустить **TAP** раньше, нажатие будет воспринято как удар темпа.

На экране справки **HELP** и в исходном коде кнопка **PAGE** обозначена как **L/R**.

3.2 Экран



Рис. 2. Арпеджиатор воспроизводит аккорд C4–E4–G4.

Основную часть экрана занимают две колонки параметров по три строки. В левой, как правило, собраны параметры, определяющие что звучит (темп, режим, деление), в правой — как и куда (канал, диапазон, длительность нот). Если параметров больше трёх, колонка прокручивается при движении курсора.

Нижняя строка — рабочая область приложения: в арпеджиаторе здесь отображаются удерживаемые ноты, в секвенсоре и песне — шестнадцать ячеек шагов.

В правом верхнем углу — индикатор состояния: ► — воспроизведение, ■ — остановлено, ● — запись. Под ним в секвенсоре и песне показан номер страницы: шаги объединены в страницы по 16, всего их до четырёх.

3.3 Изменение параметров

Изменение любого параметра выполняется в два действия. Например, для деления арпеджиатора div:

1. Вращением энкодера установите выделение на строку div.
2. Нажмите энкодер: выделенным останется только значение — это режим изменения.
3. Вращайте энкодер; изменение применяется сразу и слышно в звучании.
4. Нажмите энкодер повторно, чтобы вернуться к выбору параметра.



Рис. 3. Режим изменения: выделено только значение 1/16.

Переход в правую колонку — кнопкой **PAGE**.

3.4 Меню приложений

Долгое нажатие энкодера открывает меню: название приложения отображается крупным шрифтом. Вращением выберите приложение, нажатием подтвердите выбор. ESPidi сохраняет выбор и при следующем включении открывает то же приложение.



Рис. 4. Меню приложений.

4 Первые шаги

Подключение

1. Соедините MIDI-выход клавиатуры со входом **MIDI IN** ESPidi.
2. Соедините **MIDI OUT** ESPidi со входом синтезатора.
3. Подайте питание по USB — от компьютера или сетевого адаптера.
4. Настройте синтезатор на приём MIDI на **канале 1**.

В приложениях **MONITOR**, **SONG** и **SETTINGS** игра с клавиатуры проходит на выход без изменений, и синтезатор должен звучать. Если этого не происходит, обратитесь к главе «Диагностика».

Арпеджио

1. Долгим нажатием энкодера откройте меню, выберите **ARP**, подтвердите нажатием.
2. Нажмите **PLAY** — в углу экрана появится ►.
3. Возьмите и удерживайте аккорд. Синтезатор воспроизводит его ноты по очереди, шестнадцатыми долями в темпе 120 BPM.
4. Смените аккорд, не отпуская клавиш, — арпеджио сразу переходит на новые ноты.
5. Отпустите клавиши — арпеджио прекращается.

ПОПРОБУЙТЕ Включите **hold** (левая колонка, под **TRU**). Теперь арпеджио продолжается после того, как клавиши отпущены, и обе руки свободны для работы с параметрами синтезатора — например, с частотой среза фильтра.

Запись партии в секвенсор

1. Откройте **SEQUENCER** через меню.
2. Нажмите **PLAY**. По шестнадцати ячейкам внизу экрана движется курсор — это шаги паттерна, пока пустые.
3. Включите запись: **REC** (**TAP** + **PLAY**); в углу появится ●.
4. Сыграйте басовую партию, ориентируясь на движение курсора. Каждая нота записывается в шаг, звучащий в момент нажатия.
5. Выключите запись тем же сочетанием. Партия продолжает воспроизводиться циклически.
6. Перейдите в правую колонку (**PAGE**), выберите **save** и нажмите энкодер. Надпись **SAVE:OK** означает, что паттерн сохранён.

Дальнейшие возможности — арпеджиатор на втором синтезаторе, аранжировка из нескольких паттернов, синхронизация с драм-машиной — описаны в следующих главах.

5 Темп и синхронизация

Если инструментов несколько, они должны играть в одном темпе. Без синхронизации даже небольшое расхождение через несколько тактов становится заметным: партии расходятся. Синхронизацию обеспечивает MIDI Clock.

5.1 ESPidi задаёт темп

По умолчанию темп задаёт ESPidi. Значение показано в левом верхнем углу экрана: bpm:120 — 120 четвертей в минуту. Диапазон — от 40 до 250 BPM. Темп общий для всех приложений, поэтому арпеджиатор, секвенсор и песня всегда синхронны между собой.

Изменить темп можно энкодером (параметр bpm) или кнопкой **TAP**. При вводе ударами ESPidi вычисляет темп как среднее по трём последним интервалам между нажатиями: первый интервал задаёт темп сразу, следующие уточняют его, а единичная неточность почти не влияет на результат. Пауза дольше двух секунд начинает отсчёт заново.

СОВЕТ Чтобы попасть в темп звучащего трека, выполните 5–6 ударов в такт с долями. Усреднение по последним трём интервалам сгладит погрешность нажатий.

5.2 ESPidi как ведущий

Чтобы драм-машина или синтезатор со встроенным секвенсором играли в темпе ESPidi, ESPidi должен передавать им MIDI Clock.

Синхронизация драм-машины

1. В settings включите clkout (передача Clock) и start (передача команд Start и Stop по кнопке **PLAY**).
2. Соедините MIDI OUT ESPidi со входом драм-машины. В её настройках выберите внешний источник синхронизации — обычно параметр называется **Clock Source: External** или **Sync: MIDI**.
3. Нажмите **PLAY** в любом приложении ESPidi: драм-машина запустится одновременно с ним и будет следовать всем изменениям темпа.

5.3 ESPidi как ведомый

Если ведущим является компьютер с DAW (Ableton Live, Logic, Bitwig, Reaper и т. п.), ESPidi подстраивается под темп проекта.

Синхронизация с DAW

1. В настройках MIDI программы включите передачу **MIDI Clock** на порт, подключённый к MIDI IN ESPidi.
2. В **SETTINGS** включите **CLKIN** (внешний источник темпа) и **START** (реакция на Start и Stop).
3. Запустите воспроизведение в программе: ESPidi начнёт с первой доли и будет следовать темпу проекта.

При внешнем источнике вместо **WRM** на экране отображается **EXT** (external) и измеренное значение темпа. Если импульсы не поступают, вместо значения выводится ~.



Рис. 5. Внешний источник темпа выбран, но импульсы Clock не поступают.

Если импульсы Clock прекращаются более чем на полсекунды — программа остановлена или кабель отключён, — ESPidi останавливается сам. Длительность нот отсчитывается в импульсах темпа, и без остановки звучащие ноты не были бы выключены.

ОСТОРОЖНО Не допускайте замыкания Clock в кольцо. Если ESPidi одновременно принимает Clock (**CLKIN**) и передаёт его (**CLKOUT**), а его выход в цепочке соединён с его же входом, импульсы начинают дублироваться, и темп становится неуправляемым.

6 ARP — арпеджиатор

Арпеджио — аккорд, исполненный не одновременно, а последовательно, нота за нотой. Арпеджиатор выполняет это автоматически: пока аккорд удерживается, его ноты воспроизводятся в заданном ритме — по возрастанию, по убыванию, попеременно или в случайном порядке, в диапазоне от одной до четырёх октав. Этот приём лежит в основе многих синтезаторных партий в синт-попе, транс и электронной киномузыке.



Рис. 6. Арпеджиатор работает. В нижней строке — удерживаемые ноты; звучащая в данный момент выделена.

6.1 Работа с арпеджиатором

1. Выберите ARP в меню и нажмите **PLAY**.
2. Возьмите и удерживайте аккорд — арпеджио воспроизводится, пока клавиши нажаты.
3. Добавленная к аккорду нота включается в арпеджио. При смене аккорда арпеджио начинается заново с новыми нотами, не дожидаясь следующего шага.
4. Когда все клавиши отпущены, арпеджио прекращается (если не включён hold).

Пока арпеджиатор остановлен (■), ESPidi передаёт всё, что вы играете, на выход без изменений.

6.2 Параметры

MODE — порядок нот UP · DN · UD · RND

UP — от нижней ноты к верхней; DN — от верхней к нижней; UD — вверх и затем вниз, без повторения крайних нот, что даёт непрерывное движение; RND — в случайном порядке.

DIV — длительность шага 1/1 ... 1/32

Ритмическая единица арпеджио. 1/16 — шестнадцатые, наиболее распространённый вариант; 1/8 — вдвое медленнее; 1/32 — быстрое движение, близкое к тремоло.

OCT — диапазон 1–4 октавы

При значении 2 аккорд воспроизводится сначала в исходной октаве, затем октавой выше, после чего цикл повторяется. Чем шире диапазон, тем протяжённее фраза.

GATE — длительность нот 0–127

Доля шага, в течение которой звучит нота. Малые значения дают отрывистое звучание (стаккато), большие — связное. При 0 нота звучит до начала следующей (легато).

SWING — свинг 0–127

Смещает каждую вторую ноту на более позднее время. Ровная метрическая сетка приобретает ритмическую неравномерность, характерную для фанка, хауса и джаза. Рабочие значения — от 30 до 60.

HOLD — удержание OFF · ON

Арпеджио продолжается после отпускания клавиш. Новый аккорд начинается, когда клавиша нажата при полностью отпущенных остальных.

THRU — сквозная передача OFF · ON

При on удерживаемые клавиши звучат и сами по себе: слышен аккорд целиком и арпеджио поверх него. При off звучит только арпеджио.

CH — канал 1–16

Канал, на котором передаётся арпеджио. Входящие ноты принимаются на любом канале.

ПОПРОБУЙТЕ MODE = UD, OCT = 3, DIV = 1/32, GATE = 30. Возьмите минорный аккорд в среднем регистре: получится быстрая партия в диапазоне трёх октав. Затем постепенно увеличьте SWING до 60 и сравните звучание.

СОВЕТ Сочетание HOLD = ON и THRU = ON позволяет одним действием получить и аккорд, и арпеджио: аккорд звучит, пока клавиши нажаты, а арпеджио продолжается и после их отпускания.

7 SEQUENCER — секвенсор

7.1 Шаговый секвенсор

Шаговый секвенсор делит такт на равные доли — в ESPidi это шестнадцатые. Каждая доля называется **шагом** и может содержать ноту, аккорд или паузу. Секвенсор последовательно проходит шаги, воспроизводит их содержимое и по достижении последнего начинает цикл заново. На этом принципе строятся повторяющиеся басовые линии, мелодические фигуры и аккордовые партии в электронной музыке.

Набор шагов вместе с их параметрами называется **паттерном**. Паттерн ESPidi содержит до 64 шагов (четыре такта шестнадцатыми), в каждом шаге — до шести нот и до трёх контроллеров. В памяти хранится 64 паттерна.



Рис. 7. Секвенсор воспроизводит паттерн. Ячейки внизу — шаги: заполненная — шаг с нотой, пустая — пауза, знак ~ — шаг с записанным контроллером. Рамка над ячейкой — звучащий шаг.

7.2 Запись в реальном времени

1. Нажмите **PLAY** — курсор начинает движение по шагам.
2. Включите запись: REC (**TAP** + **PLAY**); в углу появится ●.
3. Исполняйте партию. Нота записывается в шаг, который звучит в момент нажатия, — даже если нажатие немного запоздало относительно его начала.
4. Если удерживать ноту дольше шага, секвенсор продлевает её на следующие шаги, устанавливая связку (Tie, см. ниже).
5. Движения ручек на клавиатуре записываются в шаги вместе с нотами.
6. Выключите запись тем же сочетанием.



Рис. 8. Режим записи: индикатор ● в углу.

ВАЖНО Секвенсор записывает только сообщения, приходящие на его канал сн. Если запись не происходит, проверьте канал клавиатуры в приложении MONITOR.

Ноты, нажатые с интервалом не более 80 мс, записываются как аккорд. По умолчанию новая запись в шаг заменяет его прежнее содержимое; чтобы добавлять ноты к существующим, выключите параметр RE-REC.

СОВЕТ Запись возможна и без воспроизведения. Откройте редактор шагов (STEP), выберите шаг энкодером, включите REC и сыграйте ноту или аккорд — они будут записаны точно в выбранный шаг. Этот способ удобен для сложных аккордов.

7.3 Редактор шагов (STEP)

Сочетание STEP (**TAP** + **PAGE**) открывает отдельный шаг: его ноты, связку, транспонирование и записанные контроллеры.



Рис. 9. Шаг 1: аккорд C4–E4–G4, звёздочка — связка (Tie), +3 — транспонирование шага на три полутона вверх, справа — записанные контроллеры CC 74 и CC 1. Двойная рамка внизу отмечает редактируемый шаг.

Действие	Результат
Энкодер — вращение	Выбор шага; страницы переключаются автоматически.
Энкодер — нажатие	Режим транспонирования: вращение энкодера сдвигает все ноты шага в пределах ± 24 полутонов. Повторное нажатие возвращает к выбору шага.
PAGE	Включение и выключение связки на шаге.
Долгое нажатие PLAY	Очистка шага.
STEP	Выход из редактора.

7.4 Связка шагов (Tie)

По умолчанию нота звучит в пределах своего шага. Для более длинных нот шаг **связывают** со следующим — устанавливают Tie (аналог лиги в нотной записи). Нота при этом не извлекается повторно, а продолжает звучать.

- Пустой шаг со связкой продлевает ноту предыдущего шага.
- Цепочка связанных шагов образует одну ноту соответствующей длительности.
- При записи в реальном времени связки устанавливаются автоматически, если нота удерживается дольше шага.

7.5 Параметры

MODE — направление FWD · REV · PEND · RND

FWD — от первого шага к последнему; REV — от последнего к первому; PEND — попеременно в обе стороны; RND — случайный выбор шага. Смена направления заметно меняет характер одной и той же партии.

LENGTH — длина паттерна 1–64 шага

Значение 16 соответствует одному такту шестнадцатыми. При длине, не кратной размеру такта (7, 12, 15), паттерн смещается относительно метрической сетки других партий, и их сочетание меняется от такта к такту — это называется **полиметрией**. Длина сохраняется в паттерне.

GATE — длительность нот 0–127

Доля шага, в течение которой звучит нота. GATE сохраняется в паттерне, поэтому у каждого паттерна своя артикуляция: например, короткая у баса и протяжная у аккордов.

SWING — свинг 0–127

Смещает каждый второй шаг на более позднее время.

RAND и PROB — вариативность 0–127

Точное машинное исполнение не всегда желательно. PROB задаёт вероятность изменения шага, RAND — величину изменения: у шага может измениться velocity нот и значения контроллеров, шаг может пропуститься, а воспроизведение — перейти в другое место паттерна. При умеренных значениях партия остаётся узнаваемой, но перестаёт звучать механически.

THRU — сквозная передача OFF · ON

При ON игра с клавиатуры передаётся на выход — это удобно при записи. При OFF на выход идёт только секвенсор. На запись параметр не влияет.

RE-REC — замена при записи OFF · ON

ON — запись в шаг заменяет его содержимое; OFF — добавляет ноты к существующим.

CH — канал 1–16

Канал записи и воспроизведения.

PTRN, SAVE, SWAP

Номер паттерна, сохранение и режим смены паттерна во время воспроизведения — см. следующие разделы.

7.6 Сохранение паттернов

Паттерн хранится во внутренней памяти как файл. В нём сохраняются ноты, их velocity и длительность, контроллеры, связи, транспонирование шагов, а также длина паттерна (LENGTH) и GATE. Темп, канал, направление и THRU относятся к настройкам секвенсора и в паттерне не сохраняются.

- **Сохранение:** в правой колонке выберите SAVE и нажмите энкодер. SAVE:OK означает отсутствие несохранённых изменений.
- **Загрузка:** измените номер PTRN.
- **Очистка:** долгое нажатие **PLAY** вне редактора шагов. Номер паттерна не меняется, а файл в памяти остаётся прежним до сохранения.

Если паттерн содержит несохранённые изменения, первая попытка сменить PTRN не выполняется: номер остаётся прежним, а надпись SAVE мигает около двух секунд.



Рис. 10. Попытка сменить паттерн с несохранёнными изменениями: номер не изменился, save мигает.

Далее возможны три варианта:

- сохранить изменения кнопкой **SAVE**, затем сменить паттерн;
- отказаться от изменений, повторно повернув **PTRN**, пока **SAVE** мигает;
- ничего не делать: через две секунды мигание прекратится, состояние не изменится.

Несколько щелчков одного непрерывного поворота считаются одной попыткой, поэтому быстрым вращением отказаться от изменений непреднамеренно нельзя.

7.7 Смена паттерна во время воспроизведения

Переключение паттернов на ходу позволяет строить живое исполнение: вступление, основная часть, брейк, возврат. Параметр **SWAP** определяет, в какой момент выбранный паттерн начинает звучать.



Рис. 11. Параметр **SWAP** расположен в правой колонке под **SAVE**.

NOW — немедленно

Новый паттерн звучит в момент поворота энкодера, не дожидаясь границы шага; дальнейшие шаги следуют метрической сетке. Подходит для резких переходов.

NEXT — со следующего шага по умолчанию

Смена происходит на ближайшей границе шага.

END — после окончания паттерна

Текущий паттерн доигрывается до последнего шага, новый начинается с первого. Переходы совпадают с границами тактов.

В режимах **NOW** и **NEXT** новый паттерн начинается с той позиции, на которой он находился бы, если бы воспроизводился с момента запуска. Для паттернов одинаковой длины это означает продолжение с того же места: смена на пятом шаге — продолжение с шестого шага нового паттерна. Для паттернов разной длины сильные доли продолжают совпадать с метрической сеткой, а позиция никогда не выходит за пределы более короткого паттерна.

Живое исполнение

1. Подготовьте и сохраните паттерны в последовательных ячейках: 1 — вступление, 2 — основная часть, 3 — брейк.
2. Установите `SWAP = END` и переведите `PTRN` в режим изменения.
3. Запустите воспроизведение. За один-два шага до окончания паттерна поверните энкодер на следующий номер — переход произойдёт на первой доле.
4. Для внезапного перехода переключите `SWAP` на `NOW`.

ВАЖНО Пока выбранный паттерн ожидает своего момента, воспроизводится и редактируется прежний; `save` сохраняет именно его. Если в это время остановить воспроизведение, выбранный паттерн сразу становится текущим.

8 SONG — песня

8.1 Аранжировка из паттернов

Композиция обычно состоит из последовательности разделов: вступление, куплет, припев, проигрыш. Приложение SONG выстраивает такую последовательность из паттернов секвенсора и воспроизводит её целиком.

Песня содержит до 64 шагов. Шаг песни — это паттерн, воспроизводимый целиком один раз, или пауза. Один паттерн может использоваться в нескольких шагах, в том числе с транспонированием, что позволяет, например, повторить куплет в другой тональности.



Рис. 12. Воспроизведение песни: ячейки внизу — шаги песни; пустая ячейка — пауза.

8.2 Составление песни

Пример аранжировки

1. В секвенсоре сохраните паттерны: 1 — куплет, 2 — припев, 3 — проигрыш.
2. Откройте SONG и войдите в редактор шагов: STEP (TAP) + (PAGE).
3. Шаг 1: PTRN 1. Шаг 2: PTRN 1, TRANS +5 — куплет на кварту выше. Шаг 3: PTRN 2. Шаг 4: PTRN 3.
4. Выйдите из редактора, установите LENGTH = 4, CYCLE = ON и сохраните песню (SAVE).
5. Нажмите (PLAY): куплет, куплет на кварту выше, припев, проигрыш — и далее циклически.

8.3 Редактор шагов песни



Рис. 13. Редактор шагов песни: слева — параметры шага, справа — выбор шага.

Справа (slot) выбирается шаг песни, слева задаются его параметры. Переход между частями — (PAGE) выбор — вращением энкодера; изменение значения — нажатием энкодера и вращением.

PTRN — паттерн 0–64

Номер паттерна секвенсора. --- (0) — пауза.

TRANS — транспонирование -24...+24 полутона

Сдвигает все ноты паттерна. Складывается с транспонированием отдельных шагов паттерна.

DIV — длительность шага паттерна 1/1 ... 1/32

Ритмическая единица паттерна в данном шаге песни. Паттерн, записанный шестнадцатыми, соответствует значению 1/16; при 1/8 он звучит вдвое медленнее — так можно получить раздел в половинном движении.

PAUSE — длина паузы 1–64 шага

Только для пауз: длительность в шагах.

MUTE — отключение звука нажатие энкодера на SLOT

Шаг сохраняет свою длительность, но не звучит. Позволяет прослушать песню без одного из разделов, не изменяя её структуру.

8.4 Воспроизведение песни

- Каждый шаг с паттерном воспроизводится целиком один раз, после чего начинается следующий шаг.
- Паттерны звучат так же, как в секвенсоре: с их gate, связками и контроллерами.
- Следующий паттерн загружается заранее, во время воспроизведения текущего, поэтому переход между шагами не влияет на темп.

MODE — порядок шагов FWD · REV · PEND · RND

FWD — по порядку; REV — от последнего шага к первому; PEND — попеременно в обе стороны;

RND — случайный порядок.

CYCLE — повтор OFF · ON

ON — циклическое воспроизведение; OFF — однократное, с остановкой после последнего шага.

CH — канал 1–16

Канал, на котором звучит вся песня.

ВАЖНО Песня использует паттерны, сохранённые в памяти. Перед составлением песни сохраните паттерны в секвенсоре. Шаг, ссылающийся на отсутствующий паттерн, воспроизводится как короткая пауза.

9 MONITOR — монитор входа

Монитор отображает сообщения, поступающие на вход ESPidi.

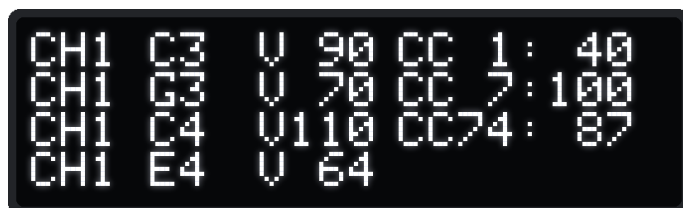


Рис. 14. Монитор: слева — ноты (канал, нота, velocity), справа — контроллеры (номер и значение).

Монитор используется для диагностики: он показывает, поступает ли сигнал, на каком канале передаёт клавиатура и какой номер контроллера закреплён за конкретной ручкой. Нажатие энкодера переключает отображение нот: названия (C4, F#3) или номера (0–127).

ВАЖНО В режиме MONITOR ESPidi ничего не передаёт на выход (кроме MIDI Clock, если он включён в настройках). Это позволяет проверять клавиатуру, не воздействуя на подключённые инструменты.

10 SETTINGS — настройки



Рис. 15. Настройки.

CLKIN — источник темпа OFF · ON

OFF — темп задаёт ESPidi; ON — темп определяется входящим MIDI Clock.

CLKOUT — передача темпа OFF · ON

Передача MIDI Clock на выход для синхронизации других устройств.

START — транспорт OFF · ON

Реакция на входящие команды Start и Stop и их передача при нажатии **PLAY**.

BRIGHT — яркость экрана 1–8

HELP — справка

Краткая справка по органам управления.

Изменения применяются сразу и сохраняются автоматически.

11 Сквозная передача MIDI

ESPidi передаёт на выход входящие сообщения всякий раз, когда не обрабатывает их сам. Правило единое: **если на выход проходят ноты, проходят и все прочие сообщения** — контроллеры, Pitch Bend, Program Change, Aftertouch, SysEx (до 128 байт), а также системные сообщения Song Position, Song Select, Tune Request и MTC.

Приложение	Входящие сообщения передаются на выход
ARP	при остановленном арпеджиаторе — всегда; во время воспроизведения — при <code>THRU = ON</code>
SEQUENCER	при <code>THRU = ON</code>
SONG, SETTINGS	всегда
MONITOR	никогда

Номера каналов при передаче сохраняются.

СОВЕТ Чтобы управлять синтезатором с клавиатуры через ESPidi — включая ручки, колесо высоты тона и переключение тембров — и одновременно записывать в секвенсор, установите в секвенсоре `THRU = ON`.

Собственные ноты ESPidi передаёт на канале приложения (сн). При остановке, отпуске аккорда, смене паттерна или шага песни ESPidi выключает только собственные звучащие ноты; инструменты на других каналах это не затрагивает.

ВАЖНО Если входящее сообщение SysEx оборвано (не завершено байтом F7), ESPidi считает его завершённым с приходом следующего сообщения, как предписывает стандарт MIDI. Приём нот при этом не нарушается.

12 Хранение данных

ESPidi хранит два вида данных, и сохраняются они по-разному.

Настройки — открытое приложение, параметры арпеджиатора, секвенсора и песни, номера текущих паттерна и песни, темп, параметры SETTINGS — сохраняются автоматически: через пять секунд после последнего изменения либо в момент остановки воспроизведения. Во время воспроизведения запись в память не выполняется, поскольку она кратковременно приостанавливает работу процессора.

Паттерны и песни сохраняются только явно, кнопкой save. Память вмещает 64 паттерна и 64 песни.

ОСТОРОЖНО Если при включении внутренняя файловая система не читается (например, после отключения питания во время сохранения), она форматируется заново, и паттерны с песнями будут утрачены. Важные паттерны рекомендуется дублировать: запишите выход ESPidi в DAW как MIDI-клип.

13 Диагностика

Синтезатор не звучит.

Проверьте совпадение каналов в ESPidi (сн) и в синтезаторе; по умолчанию используется канал 1. Откройте MONITOR и сыграйте на клавиатуре: если сообщения отображаются, входная часть цепи исправна. Учтите, что в арпеджиаторе во время воспроизведения и в секвенсоре игра с клавиатуры передаётся на выход только при `thru = on`.

Арпеджиатор запущен, но не звучит.

Арпеджио воспроизводится, пока удерживается аккорд или включён `hold`. Если вместо `vrn` отображается `ext:~`, ESPidi ожидает внешний Clock, который не поступает: выключите `clkIn` в настройках.

Номер паттерна не меняется, мигает SAVE.

Паттерн содержит несохранённые изменения. Сохраните их кнопкой `save` либо повторно поверните `ptrn`, пока `save` мигает, чтобы отказаться от них.

После смены паттерна изменился GATE.

`gate` сохраняется в паттерне вместе с длиной. Установите нужное значение и сохраните паттерн.

Паттерн сменился с задержкой.

Проверьте `swar`: при `next` смена ожидает границы шага, при `end` — окончания паттерна. Для немедленной смены используйте `now`.

Ноты не записываются.

Секвенсор записывает только свой канал. Определите канал клавиатуры в MONITOR и установите такой же `сн` в секвенсоре. Убедитесь, что запись включена (● в углу экрана).

Песня остановилась после последнего шага.

При `cycle = off` песня воспроизводится однократно. Для циклического воспроизведения включите `cycle`.

ESPidi остановился во время воспроизведения.

При внешнем источнике темпа (`clkIn = on`) импульсы Clock прекратились более чем на полсекунды. Проверьте соединение и передачу MIDI Clock в программе.

Темп, заданный TAP, неустойчив.

Выполните 5–6 равномерных ударов. Пауза дольше двух секунд начинает отсчёт заново.

На синтезаторе продолжает звучать нота.

Остановите текущее приложение кнопкой **PLAY**: ESPidi выключит все свои звучащие ноты. Если нота была передана с клавиатуры насквозь, нажмите и отпустите соответствующую клавишу.

14 Глоссарий

Арпеджио — последовательное исполнение звуков аккорда.

BPM — темп, выраженный в четвертях в минуту.

CC (Control Change) — MIDI-сообщение об изменении контроллера: номер контроллера и значение 0–127.

GATE — доля шага, в течение которой звучит нота.

MIDI Clock — импульсы синхронизации, 24 на четверть.

THRU — сквозная передача входящих сообщений на выход.

Tie — связка: нота продолжает звучать в следующем шаге без повторного извлечения.

Velocity — сила нажатия клавиши, 1–127.

Ведущее и ведомое устройство — ведущее передаёт MIDI Clock и задаёт темп, ведомое подстраивается под него.

Канал — номер адресата MIDI-сообщения, 1–16.

Легато — связное исполнение без промежутков между нотами.

Паттерн — набор шагов секвенсора с их содержимым и параметрами; хранится под номером 1–64.

Полиметрия — одновременное звучание партий с несовпадающей длиной цикла.

Свинг — систематическое смещение каждой второй доли, создающее ритмическую неравномерность.

Стаккато — отрывистое исполнение.

Транспонирование — сдвиг высоты нот на заданное число полутонов.

Шаг — единица сетки секвенсора; в ESPidi — шестнадцатая доля.

15 Техническая информация

15.1 Аппаратная часть

GPIO	Назначение	Примечание
1 / 2 / 3 / 4	PLAY / TAP / PAGE (L/R) / кнопка энкодера	вход с подтяжкой, активный уровень LOW
5 / 6	энкодер B / A	прерывания по обоим фронтам
7 / 10	MIDI RX / TX	UART, 31 250 бод
8 / 9	OLED SDA / SCL	I ² C 400 кГц, SSD1306 128×32, адрес 0х3с (запасной 0х3d)

Плата — ESP32-C3 Super Mini. Разъёмы MIDI — DIN-5 или TRS 3,5 мм; тип распайки TRS (A или B) задаётся перемычками. Схема, файлы печатной платы и перечень компонентов находятся в репозитории (Schematic/, PCB/, BOM/).

15.2 Сборка прошивки

Основной способ сборки — PlatformIO; файл `platformio.ini` в корне репозитория фиксирует платформу и версии библиотек.

```
pio run          # сборка
pio run -t upload # загрузка по USB
pio run -e test -t upload # тестовая сборка: USB-консоль и измерения для автотестов
```

Отсчёт темпа, приём и передача MIDI выполняются в отдельной задаче FreeRTOS с высоким приоритетом (`engine.cpp`); она активируется каждые 0,5 мс и дополнительно — точно к моменту каждого импульса темпа. Основной цикл обслуживает кнопки, экран и файловую систему. Передача MIDI организована через очередь (`midi_serial.cpp`), в которой импульсы Clock имеют приоритет. Новое приложение реализуется как наследник класса `App`. Автотесты на устройстве находятся в каталоге `tools/`; ими же получены изображения экрана для этого руководства.

Таблица параметров

Приложение	Параметр	Значения	По умолчанию
Общее	BPM	40–250	120
ARP	MODE	UP / DN / UD / RND	UP
	DIV	1/1 ... 1/32	1/16
	THRU	OFF / ON	ON
	HOLD	OFF / ON	OFF
	CH	1–16	1
	OCT	1–4	1
	GATE	0–127	80
	SWING	0–127	0
SEQUENCER	MODE	FWD / REV / PEND / RND	FWD
	LENGTH	1–64	16 (в паттерне)
	THRU	OFF / ON	OFF
	RE-REC	OFF / ON	ON
	CH	1–16	1
	PTRN	1–64	1
	SWAP	NOW / NEXT / END	NEXT
	GATE	0–127	80 (в паттерне)
	SWING, RAND, PROB	0–127	0
SONG	MODE	FWD / REV / PEND / RND	FWD
	LENGTH	1–64	16
	CYCLE	OFF / ON	OFF
	CH	1–16	1
	SONG	1–64	1
Шаг песни	PTRN / TRANS / DIV / PAUSE	0–64 / ±24 / 1/1...1/32 / 1–64	пауза / 0 / 1/4 / 16
SETTINGS	CLKIN, CLKOUT, START	OFF / ON	OFF
	BRIGHT	1–8	4

Краткая справка

Действие	Способ
Выбрать параметр / изменить значение	вращать энкодер / нажать энкодер и вращать
Перейти в другую колонку	PAGE
Сменить приложение	долгое нажатие энкодера
Запуск / остановка	PLAY
Ввести темп ударами	TAP , 4–6 ударов
Запись (секвенсор)	REC: TAP + PLAY
Редактор шагов	STEP: TAP + PAGE
Связка (Tie) в редакторе шагов	PAGE
Очистить паттерн или песню (в редакторе — шаг)	долгое нажатие PLAY
Сохранить паттерн или песню	SAVE, нажать энкодер
Сменить паттерн без сохранения изменений	повернуть PTRN, пока мигает SAVE